

导数综合习题课

对应宋浩《高等数学》第二章 导数与微分 · 覆盖 P32 综合习题课（换元法 / 反函数导数 / 多层根号 / 高阶找规律 / 抽象递推 / 隐函数指定点）· 六大必考题型综合演练 · 本块不覆盖：罗必塔法则（后续讲）

本节范围

本节是导数全章综合习题课，七大题型逐个过：

- **换元法**：已知 $f(g(x))$ 求 $f'(x)$ ；
- **反函数导数**：反函数导数 = 原函数导数的倒数；
- **多层根号（洋葱法）**：外层先导、内层补；
- **高阶找规律**：先提系数、逐阶导、找 n 阶规律；
- **抽象函数递推**： $f'=e^f$ 类逐阶求导代值；
- **抽象复合二阶导**： $f(x^2+1)$ 、 $f(\ln x)$ 、 e^f 、 $\ln f^2$ 四小题；
- **隐函数指定点**：先反解 y ，再代点。

核心定义

概念	内容
换元法	已知 $f(\ln x)$ 等复合形式 $\rightarrow$ 设 $t=\ln x$ 、反解 $x=e^t \rightarrow$ 得 $f(t)$ ，换符号 $f(x)$ 后求导
反函数导数	$g'(y_0) = 1/f'(x_0)$ (x_0 满足 $f(x_0)=y_0$)；先由 y_0 反解 x_0
洋葱法	外层函数先导，内层结果乘上去；多层根号逐层剥
高阶找规律	逐阶求导，观察 $(-1)^n$ 、 $n!$ 、系数、幂次规律，写出 n 阶导通式
抽象函数记号	$f'(x^2+1)$ 撇号写中间 = 对整体 (x^2+1) 求导；撇号位置别误读

核心公式

题型	结论
换元化简技巧	$(1-e^x)/(1+e^x) = 2/(1+e^x) - 1$ ，避免商求导；常数项求导为 0
反函数导数	$g'(y_0) = 1/f'(x_0)$, $y_0=f(x_0)$

多层根号	$y=\sqrt{x+\sqrt{x}}$: $y' = (2\sqrt{x+1}) / [4\sqrt{x} \cdot \sqrt{x+\sqrt{x}}]$
高阶找规律	$y=1/(2x+3)$: 先提 $\frac{1}{2} \rightarrow y^{(n)} _{x=0} = (-1)^n \cdot n! \cdot 2^n / 3^{n+1}$
抽象递推	$f'=e^\wedge(f) \rightarrow f''=e^{2f}$ 、 $f'''=2e^{3f}$; 代 $f(x_0)$ 得值
隐函数指定点	先两边对 x 求导解出 y' ; $x=x_0$ 代回原方程反解 y_0 , 再代 y' 式

宋浩课堂原例（P32 换元法）：已知 $f(\ln x)=(1-e^x)/(1+e^x)$ ，设 $t=\ln x$ 、 $x=e^t \rightarrow f(x)=(1-e^x)/(1+e^x)$ ；改写为 $2/(1+e^x)-1 \rightarrow f'(x) = -2e^x/(1+e^x)^2$ 。

宋浩式做法

- 做法 1（换元）：**设内层 $= t$ ，反解 $x=\phi(t)$ ， $f(t)$ 写出来再换符号。
- 做法 2（化简优先）：**能改写就不套商法则—— $(1-e^x)/(1+e^x)$ 拆成 $2/(1+e^x)-1$ ，减 1 求导为 0 直接扔掉。
- 做法 3（反函数）：**两种法任选——直接求反函数导，或 $g'=1/f'$ ，先反解 x_0 。
- 做法 4（高阶找规律）：**先提系数（ $\frac{1}{2}$ 提出去） $\rightarrow$ 求 y' 、 y'' 、 $y''' \rightarrow$ 观察 $(-1)^n$ 、 $n!$ 、幂次 $\rightarrow$ 写通式。
- 做法 5（抽象递推）：**逐阶求导，每阶把 $f'(x)=e^\wedge(f(x))$ 代回去。
- 做法 6（隐函数指定点）：**先两边求导解出 y' 表达式；再把 x_0 代回原方程反解 y_0 （ $y^5+2y=0 \rightarrow y=0$ ）；最后代值。

宋浩课堂原例（P32 反函数）： $y=x^3+1$ 的反函数 g ，求 $g'(2)$ 。法二： $2=x^3+1 \rightarrow x=1$ ； $g'(2)=1/(3x^2)|_{x=1} = 1/3$ 。

宋浩课堂原例（P32 抽象递推）： $f'=e^\wedge(f)$ 、 $f(2)=1 \rightarrow f''=e^{2f}$ 、 $f'''=2e^{3f}$ ；代 $f(2)=1 \rightarrow f'''(2)=2e^3$ 。

常见题型

题型	做法要点
$f(\ln x)$ 型求 f'	换元 $t=\ln x$ ；改写化简避免商法则。
反函数指定点导数	$g'(y_0)=1/f'(x_0)$ ，先反解 x_0 。
多层根号	洋葱法： $\frac{1}{2}/\sqrt{\text{外层}} \times (1+1/(2\sqrt{x}))$ ，整理约分。
n 阶导通式	提系数、逐阶导、找规律、代 $x=0$ 。
抽象递推求值	逐阶求导代 $f'=e^\wedge(f)$ 。
隐函数指定点	先求 y' 式，再由原方程反解 y_0 。

宋浩课堂原例 (P32 抽象复合二阶导四小题):

① $y=f(x^2+1) \rightarrow y'' = 2f'(x^2+1) + 4x^2f''(x^2+1);$

② $y=f(\ln x) \rightarrow y'' = [f'''(\ln x) - f'(\ln x)] / x^2;$

③ $y=e^{f(x)} \rightarrow y'' = e^{f(x)} \cdot [(f')^2 + f''];$

④ $y=\ln[f(x)]^2 \rightarrow y'' = 2[f \cdot f'' - (f')^2] / f^2。$

宋浩课堂原例 (P32 隐函数指定点): $y^5+2y-x-x^7=0$, $x=0$ 时由方程得 $y=0 \rightarrow y'=(1+21x^6)/(5y^4+2)|_{(0,0)} = 1/2$; $x \cdot e^y+y=1$ 在 $(1,0) \rightarrow y'=-e^y/(1+xe^y) = -1/2。$

易错点

易错 1: $f(\ln x)$ 直接拿表达式求导——必须先换元把 $f(x)$ 写出来。

易错 2: $(1-e^x)/(1+e^x)$ 硬套商法则——宋浩改写 $2/(1+e^x)-1$ 避开。

易错 3: 反函数导数写成原函数导数——是**倒数**；且先由 y_0 反解 x_0 。

易错 4: $y=1/(2x+3)$ 逐阶带 2 硬算——先提 $1/2$ 变 $(x+3/2)^{-1}$ ，避免复合系数干扰。

易错 5: 高阶导通式漏 $(-1)^n$ 或 $n!$ ——逐阶导时符号、阶乘、幂次要全。

易错 6: 隐函数指定点不给 y_0 ——先把 x_0 代回**原方程**反解 y_0 。

易错 7: $x \cdot e^y$ 乘积求导漏 y' —— e^y 是复合函数，补 y' 。

易错 8: $f'(x^2+1)$ 撇号位置误读——撇号写中间 = 对整体求导，不再是对 x^2+1 外的 x 直接导。

练习指引

必须背下来的清单:

1. 换元法: $f(\ln x) \rightarrow t=\ln x \rightarrow f(x)$ 写出再求导。
2. 化简技巧: $(1-e^x)/(1+e^x)=2/(1+e^x)-1。$
3. 反函数导数 = 原函数导数的**倒数**，先反解 x_0 。
4. 高阶找规律: 先提系数、逐阶导、写通式。

5. $y=1/(2x+3)$ 在 $x=0$ 的 n 阶导: $(-1)^n \cdot n! \cdot 2^n/3^{n+1}$ 。

6. 抽象递推: $f'=e^f \rightarrow f''=e^{2f}$ 、 $f'''=2e^{3f}$ 。

7. 隐函数指定点: 先反解 y_0 , 再代 y' 式。

练习建议: ① 换元化简走一遍"改写 $2/(1+e^x)-1$ "; ② 反函数两法各写一次; ③ n 阶导逐阶写到 y''' 再总结通式; ④ 隐函数指定点记住" $x=0$ 代回原方程解 y ".